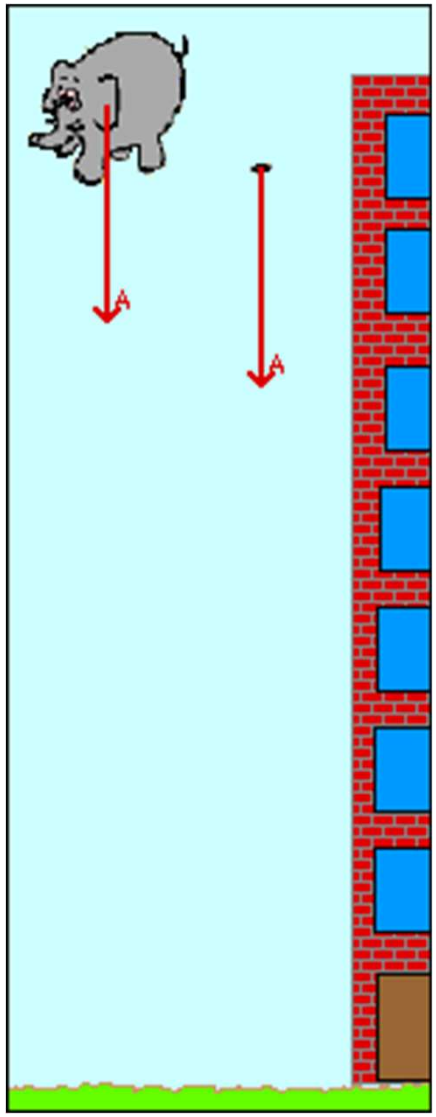
מבוא לפיזיקה 1 – שיעור 3



https://youtu.be/70mN1q8s-cE?si=fJGKJMcwHhczCqt7

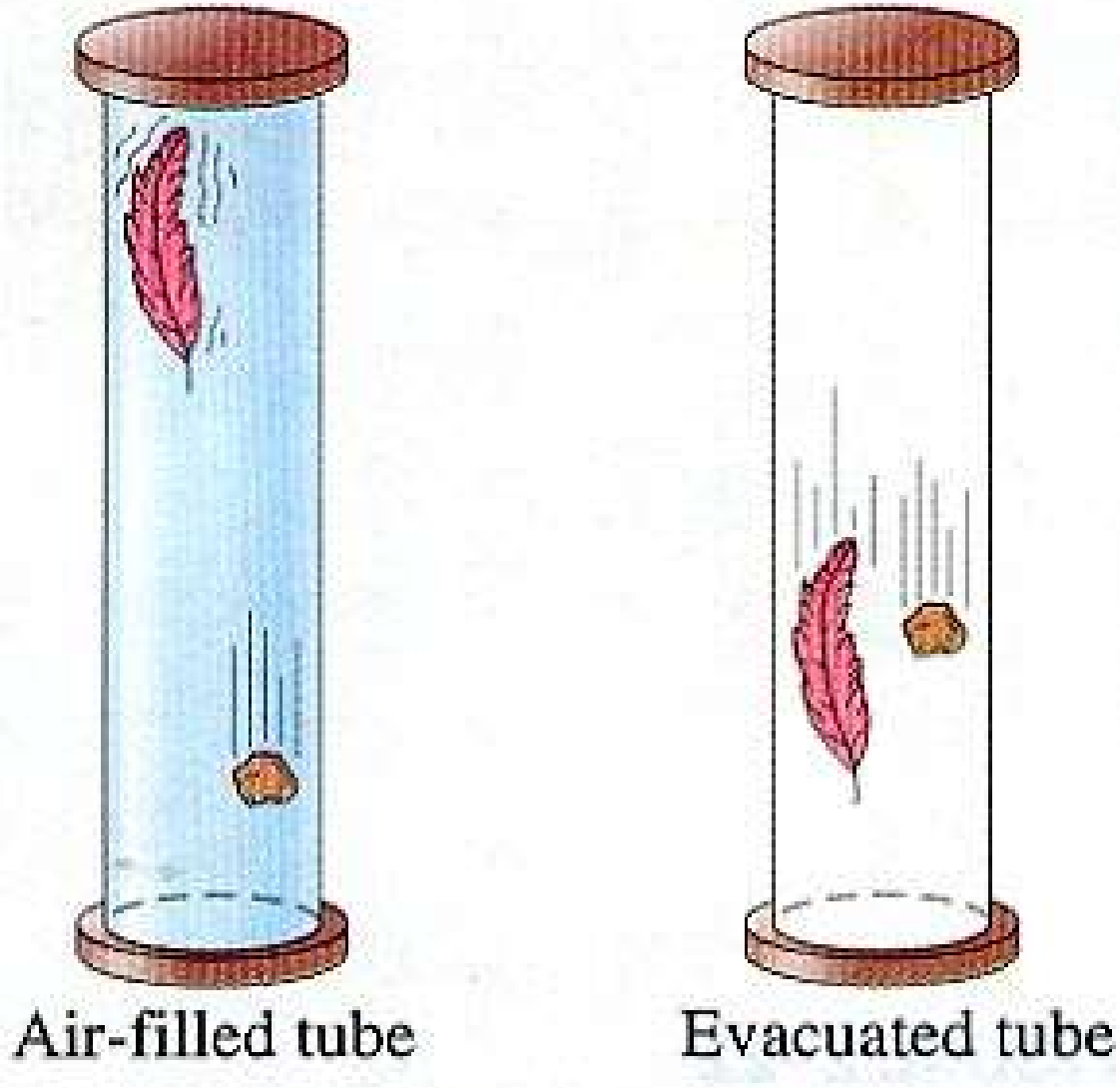


תנועת גופים באוויר

הדוגמה המוכרת ביותר לתנועה בתאוצה קבועה היא זו

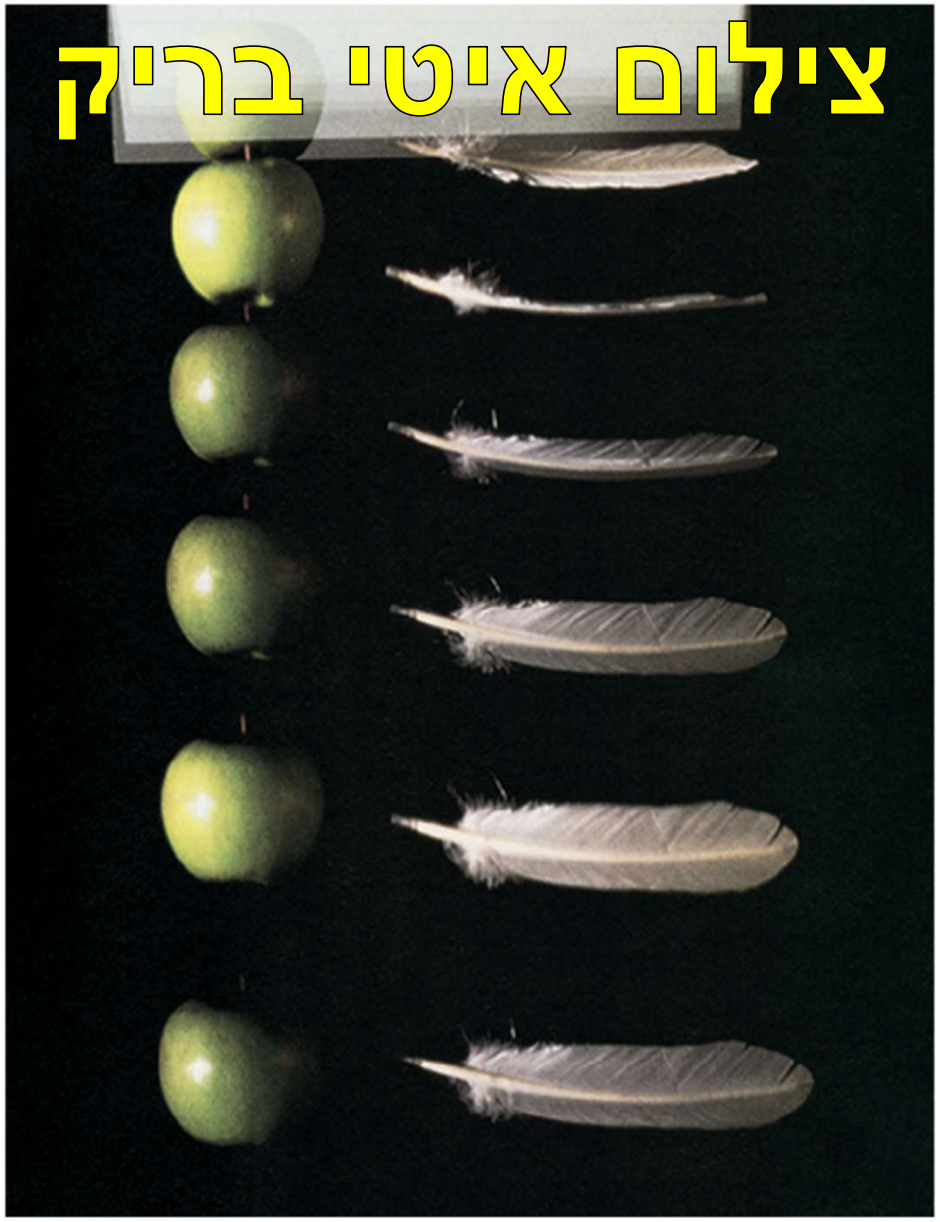
של גוף חופשי הנמצא בקרבת כדור הארץ.





עם השפעת אוויר

בלי השפעת אוויר



ניסויים קובעים,

כי כל גוף חופשי (בלי קשר לכמות החומר שבו) ינוע בתאוצה קבועה (כמעט)

גודל התאוצה שווה ל 9.8 מטר לשנייה בריבוע.

ניתן לקרב גודל זה ל 10 מטר לשנייה בריבוע.

כלומר בכל שנייה הגוף משנה את מהירותו ב 10 מטר לשנייה.

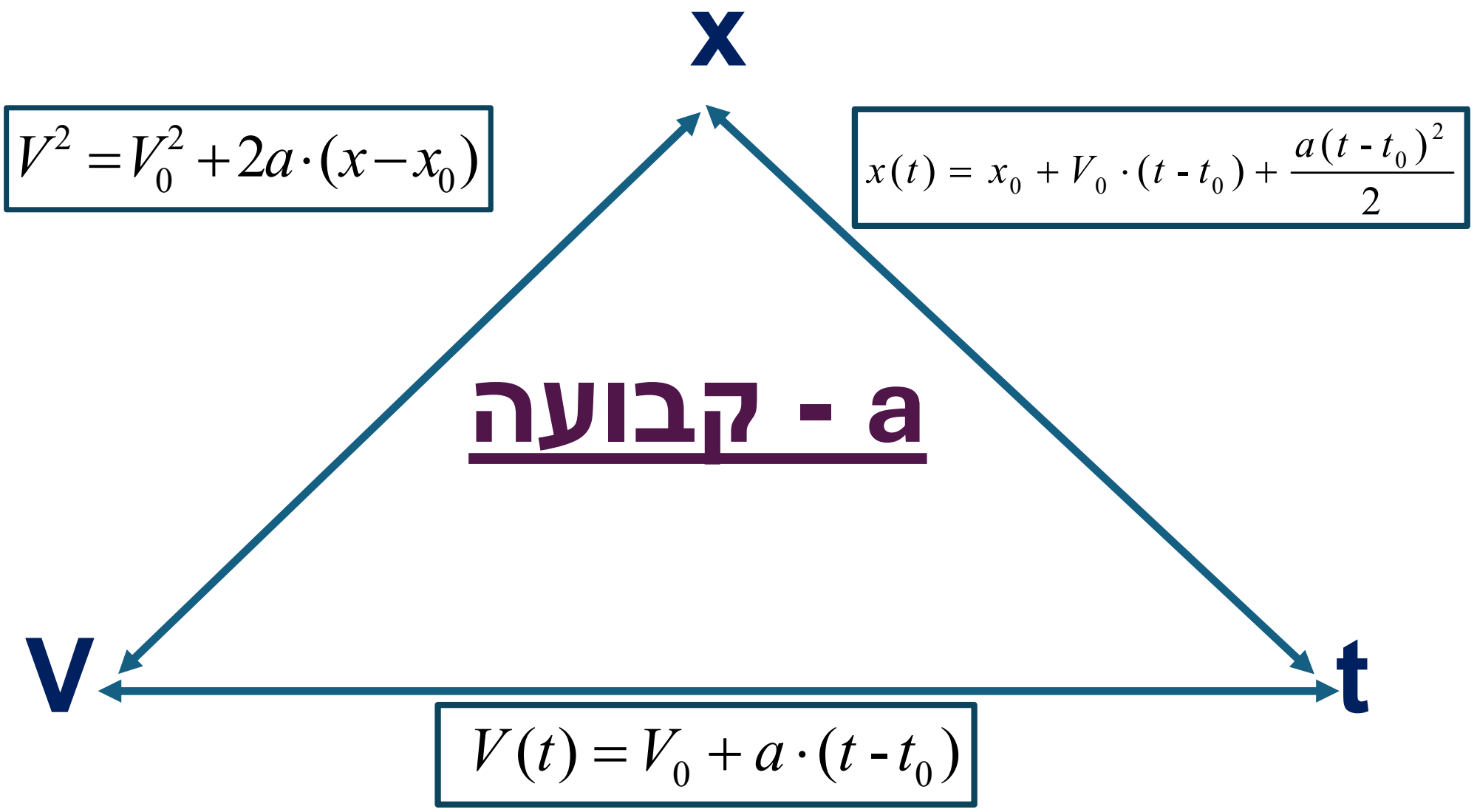
כיוון התאוצה קבוע, וכיוונו תמיד כלפי מטה.



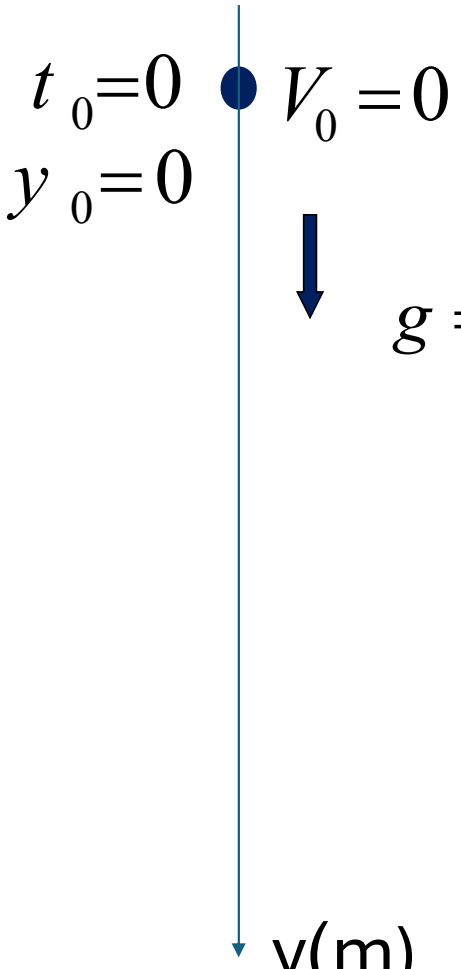
כיוון התאוצה

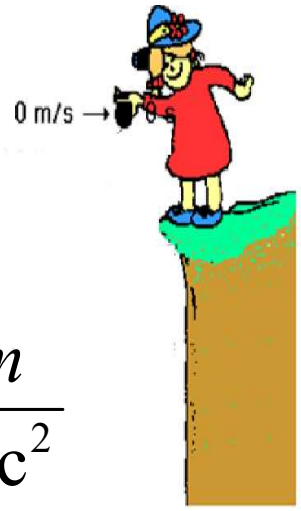
נהוג לסמן תאוצה זו באות

g


x
$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$
$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$
a - קבועה
V
t
$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$

נפילה חופשית – משחררים את הגוף ממנוחה.

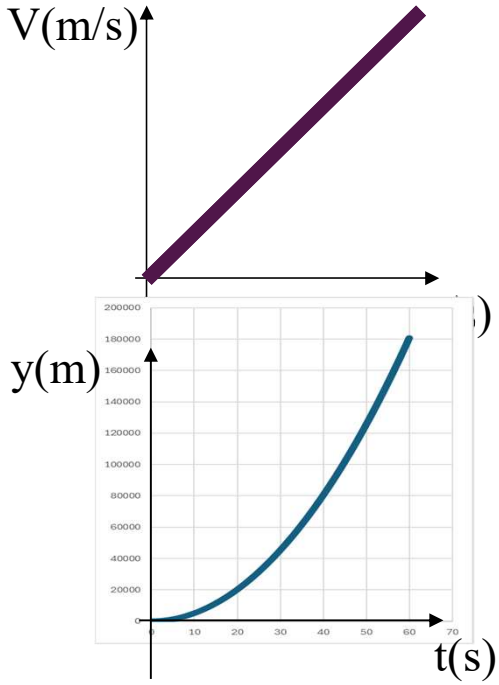




$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

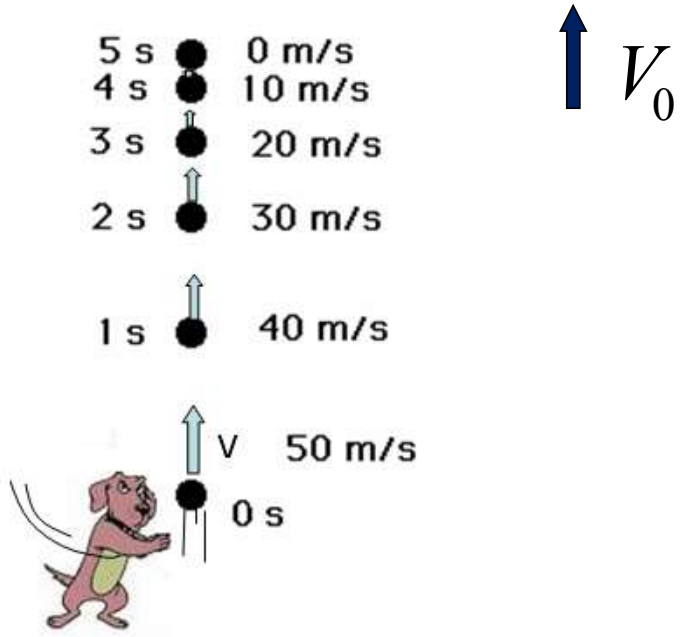
$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

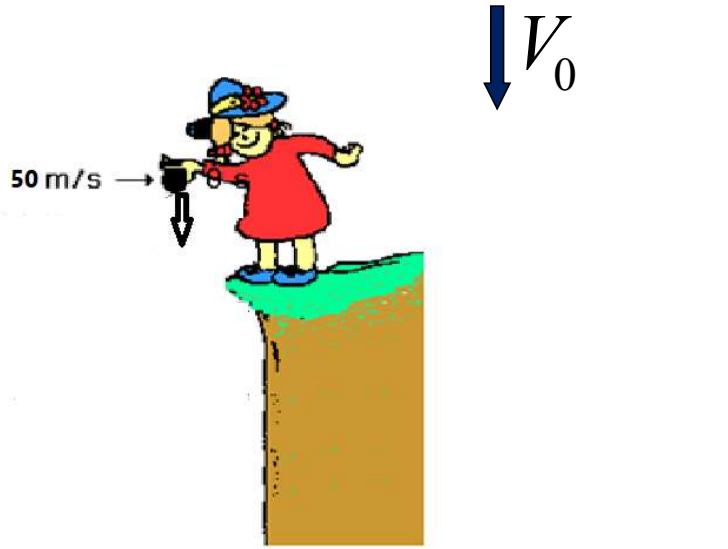


<u>זריקה אנכית –</u> גוף מקבל מהירות התחלתית בכיוון אנכי ואז משוחרר.

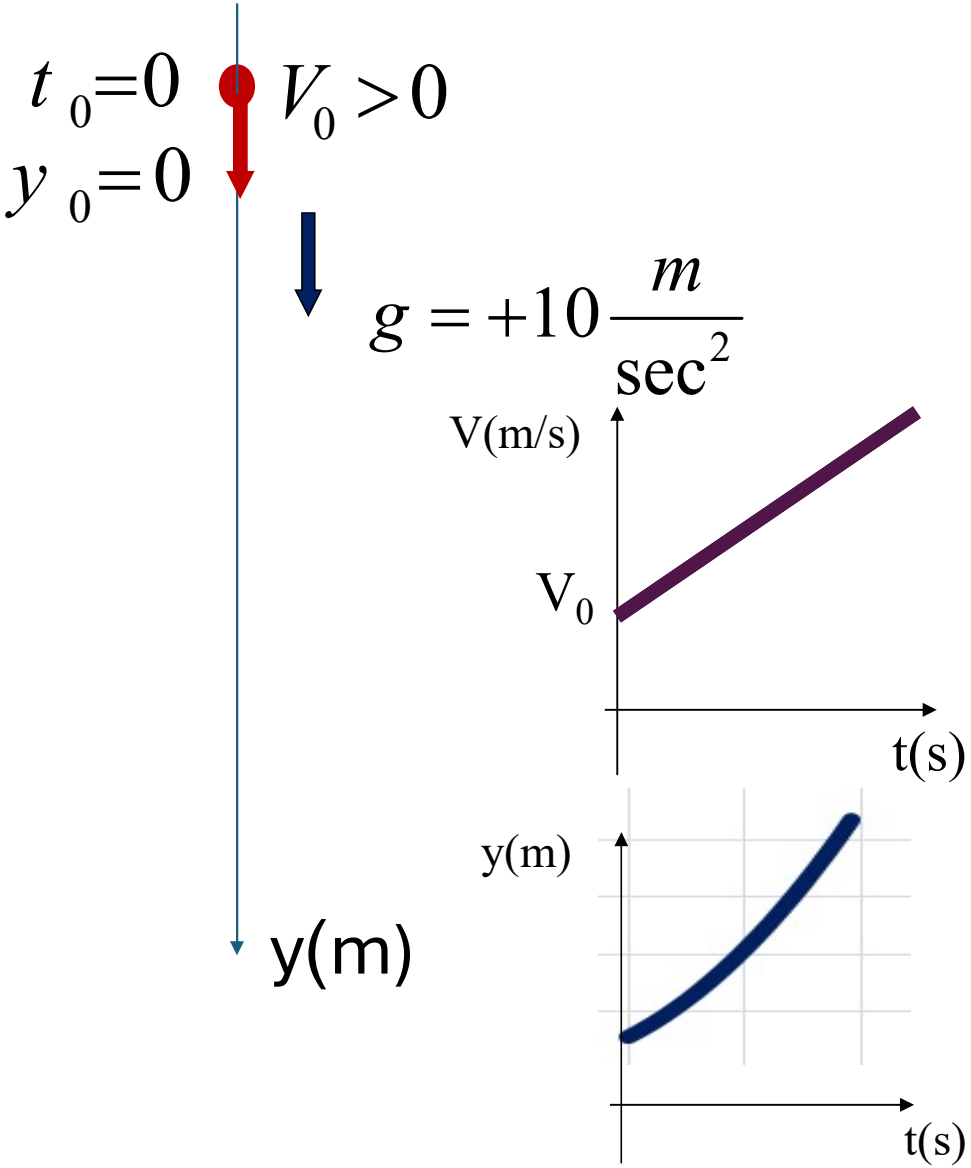
<u>זריקה אנכית כלפי מעלה</u>



<u>זריקה אנכית כלפי מטה</u>



זריקה אנכית כלפי מטה

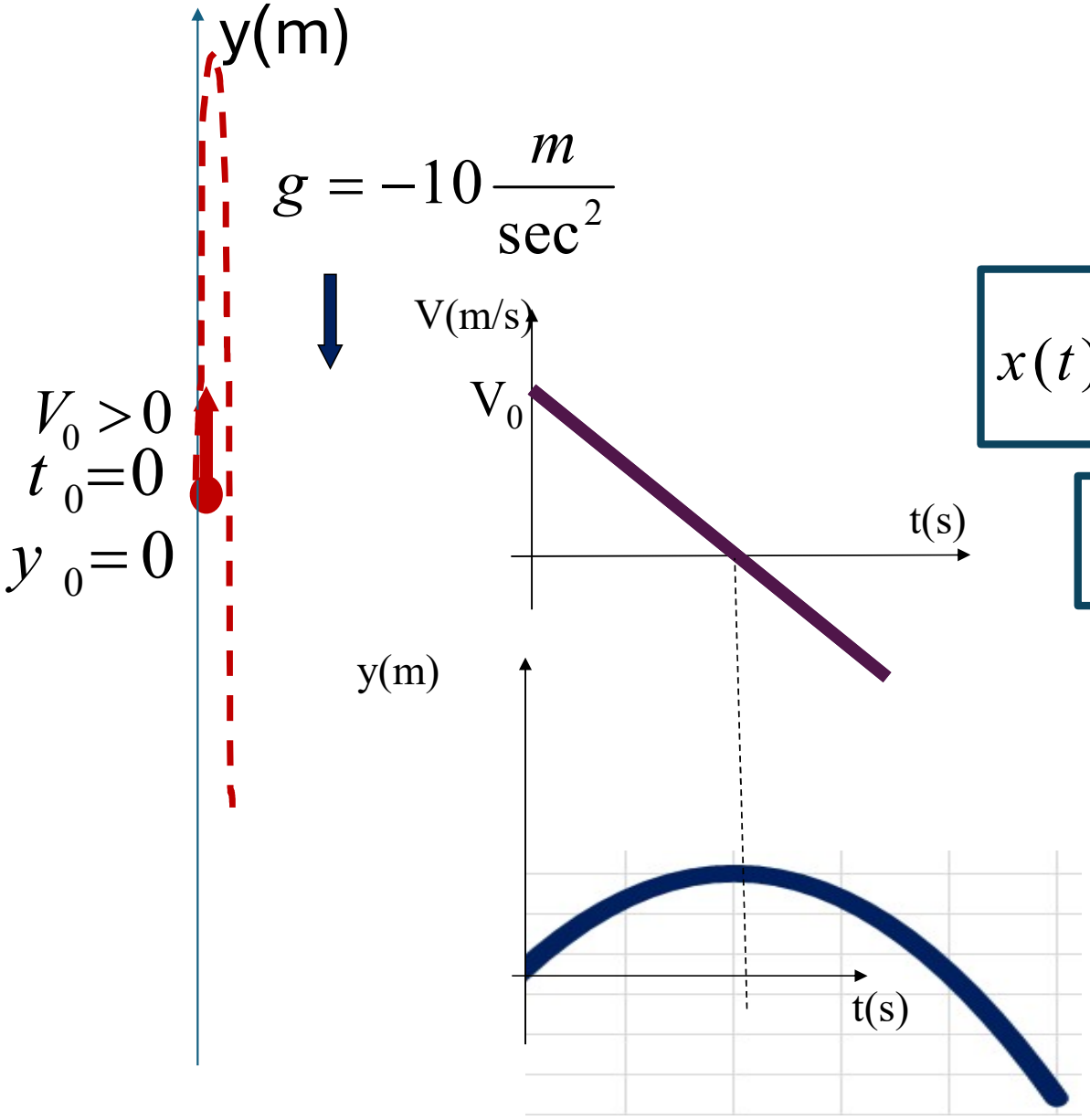


$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

זריקה אנכית כלפי מעלה



$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

<u>דוגמה:</u> גוף נזרק כלפי מעלה במהירות 20 m/sec

א. מהו זמן העלייה?

ב. לאחר כמה זמן מתחילת הזריקה יחזור הגוף לנקודת המוצא?

ג. מהו שיא הגובה של הגוף?

ד. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה עד לרגע פגיעה בקרקע.

$$V(t)=V_0+a\cdot(t-t_0)$$

$$x(t)=x_0+V_0\cdot(t-t_0)+\frac{a(t-t_0)^2}{2}$$

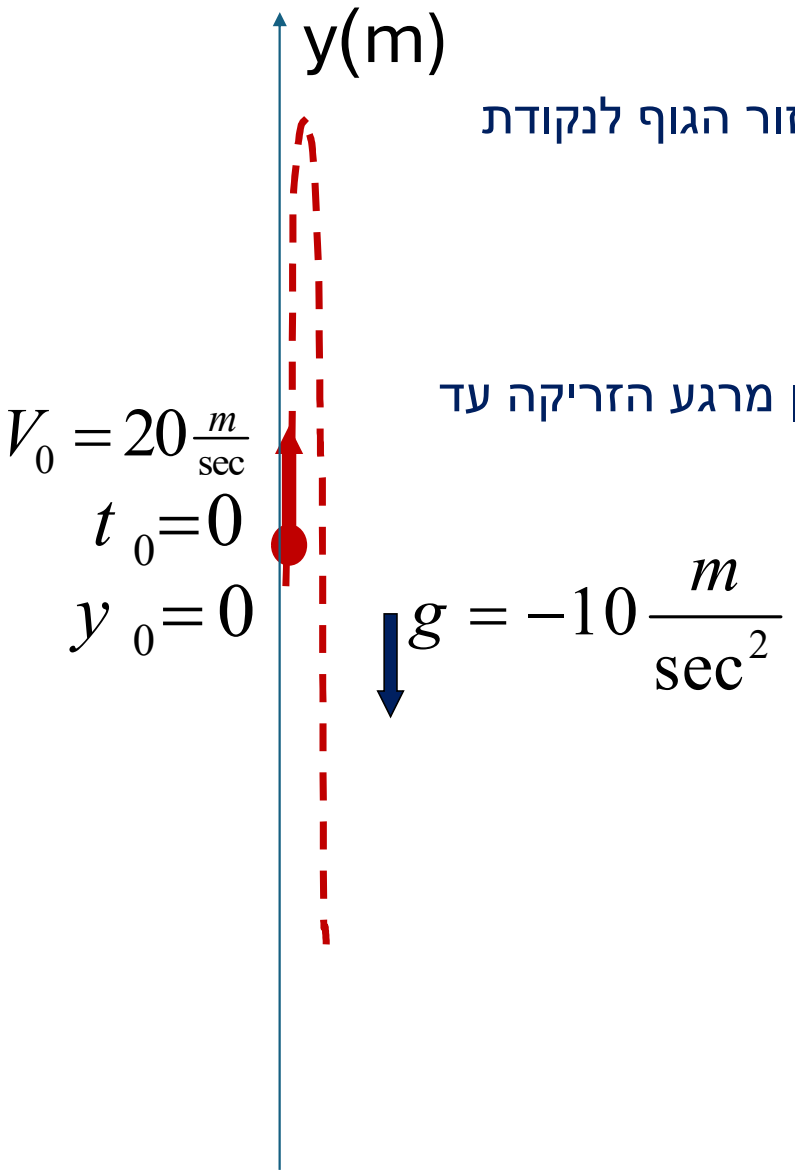
$$V^2=V_0^2+2a\cdot(x-x_0)$$

א. מהו זמן העלייה?

ב. לאחר כמה זמן מתחילת הזריקה יחזור הגוף לנקודת המוצא?

ג. מהו שיא הגובה של הגוף?

ד. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן מרגע הזריקה עד לרגע פגיעה בקרקע.



<u>דוגמה:</u> משתי נקודות הנמצאות במרחק 100 מטר אחת מעל השנייה, נזרקים אחד לקראת השני שני גופים במהירויות שוות בגודלם 10 m/sec .

א. מתי והיכן יפגשו הגופים?

ב. מה תהיה מהירות של כל גוף ברגע התנגשות?

ג. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן של כל גוף מרגע הזריקה עד לרגע התנגשות באותה מערכת צירים.

$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

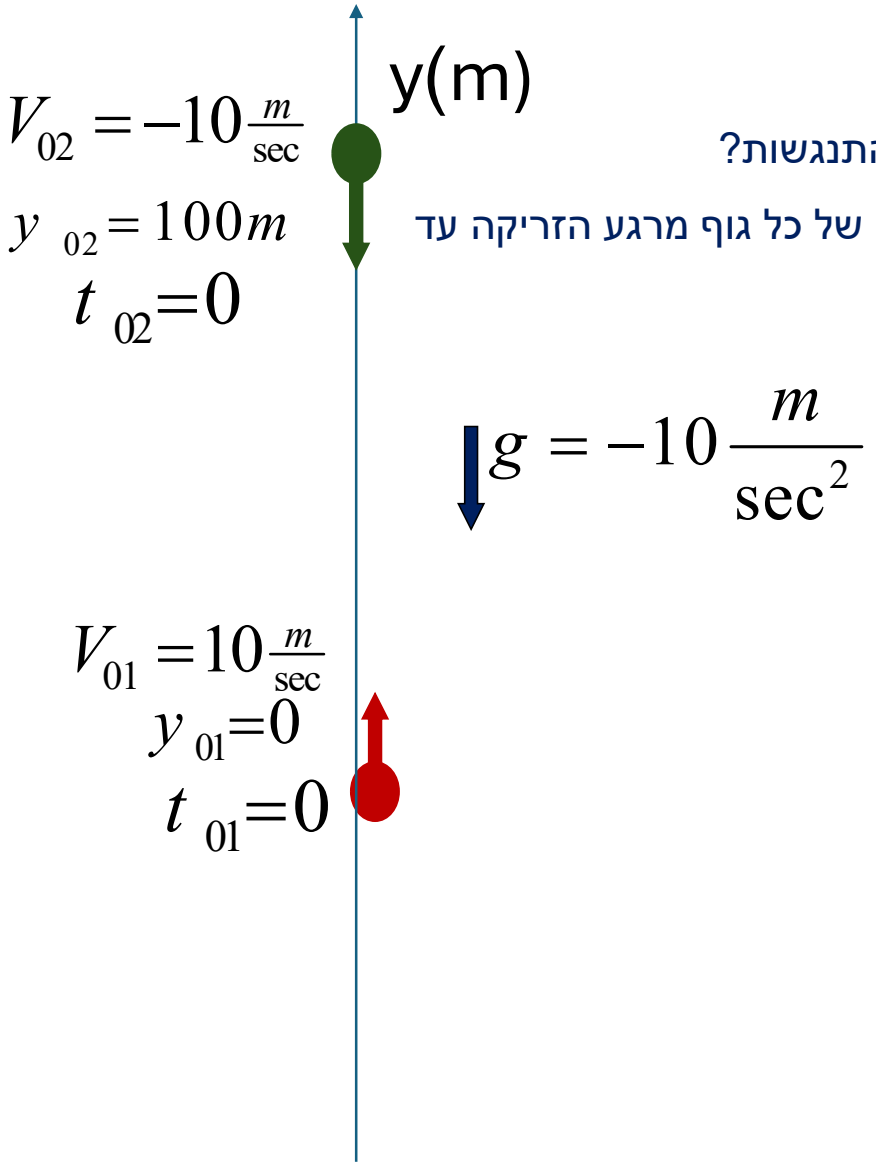
$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

א. מתי והיכן יפגשו הגופים?

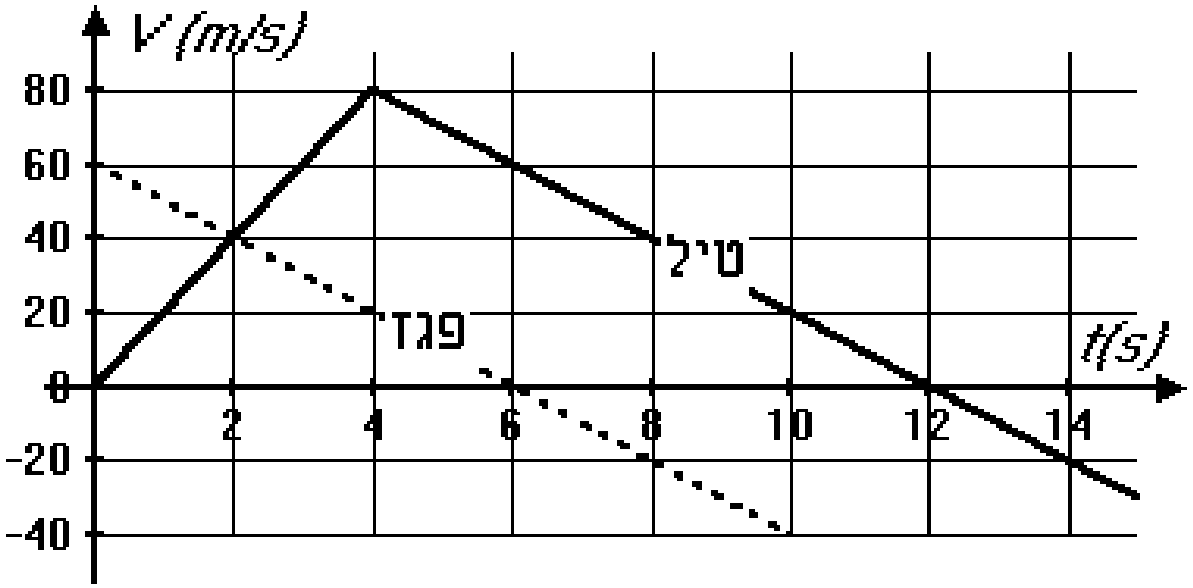
ב. מה תהיה מהירות של כל גוף ברגע התנגשות?

ג. צייר גרף מהירות כפונקציה של הזמן של כל גוף מרגע הזריקה עד לרגע התנגשות באותה מערכת צירים.



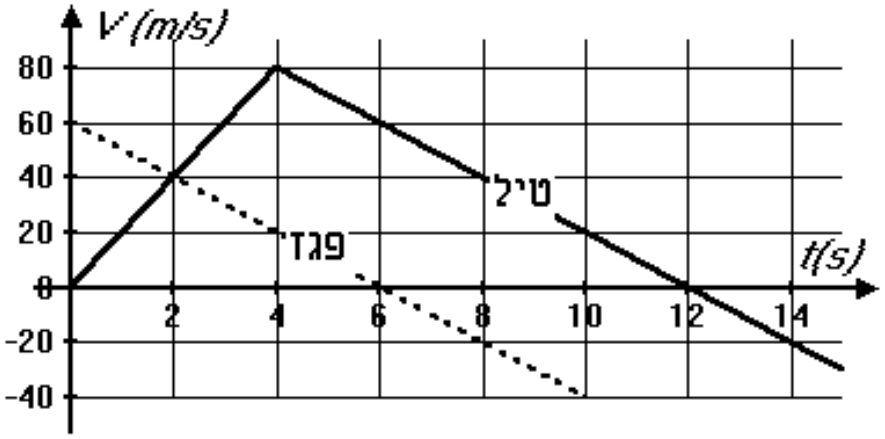
$$g = -10 \frac{m}{\sec^2}$$

טיל משוגר מן הקרקע בכיוון אנכי כלפי מעלה, ובו-זמנית נורה פגז מן הקרקע כלפי מעלה במהירות התחלתית שגודלה $v_0 = 60\ m/s$. ברגע מסוים אזל הדלק של הטיל. התרשים מתאר את מהירות הטיל והפגז כפונקציה של הזמן.



מתי הטיל מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.

מתי הפגז מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.



מתי הטיל מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.

מתי הפגז מגיע לשיא הגובה? חשב את שיא הגובה.

2–58 כדור נזרק אנכית מעלה משפת גג של בניין. כדור שני מופל מן הגג 2.00 שׁ לאחר זאת.

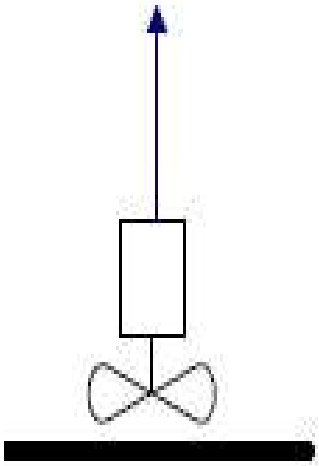
א) אם גובה הבניין 60.0 מ׳, מה צריכה להיות המהירות התחילית של הכדור הראשון, כדי ששני הכדורים יפגעו בקרקע בו-זמנית?

נניח עתה כי באותן הנסיבות, המהירות התחילית v_0 של הכדור הראשון נתונה וגובהו של הגג h הוא הנעלם.

ב) מה חייב להיות גובה הגג כדי ששני הכדורים יגיעו אל הקרקע בו-זמנית, אם המהירות v_0 היא 13.0 מ/ש? 19.2 מ/ש?

ג) אם v_0 גדולה מערך מסויים $v_{\text{מקס}}$, אין שום ערך של h שלגביו יגיעו הכדורים אל הקרקע יחדין. פתור לגבי $v_{\text{מקס}}$. לערך הזה יש פירוש פיסיקלי פשוט. מהו?

ד) אם v_0 קטנה מערך מסוים $v_{\text{מינ}}$, אין שום ערך של h שלגביו יגיעו הכדורים יחדיו אל הקרקע. פתור לגבי $v_{\text{מינ}}$. לערך זה יש פירוש פיסיקלי פשוט. מהו?



1.8 גוף מונע אנכית כלפי מעלה בתאוצה קבועה $a = 3\,{}^{m}/_{sec^2}$. ברגע $t = 0$

מתחיל הכח המניע לפעול על הגוף הנמצא במנוחה על הקרקע. כעבור 15 שניות מפסיק הכח המניע לפעול . (ניתן להזניח את התנגדות האוויר לתנועת הגוף)

א. לאיזה גובה מעל הקרקע מגיע הגוף ברגע $t = 15sec$? $(y = 337.5m)$

ב. לאיזה גובה מכסימלי מעל הקרקע מגיע הגוף? $(Y = 438.75m)$

ג. כעבור כמה זמן מתחילת התנועה מגיע הגוף לגובה המכסימלי הניל? $(t = 19.5sec)$

ד. תוך כמה זמן מתחילת התנועה חוזר הגוף לקרקע? $(t = 28.86\,\mathrm{sec})$

תזכורת מתמטית

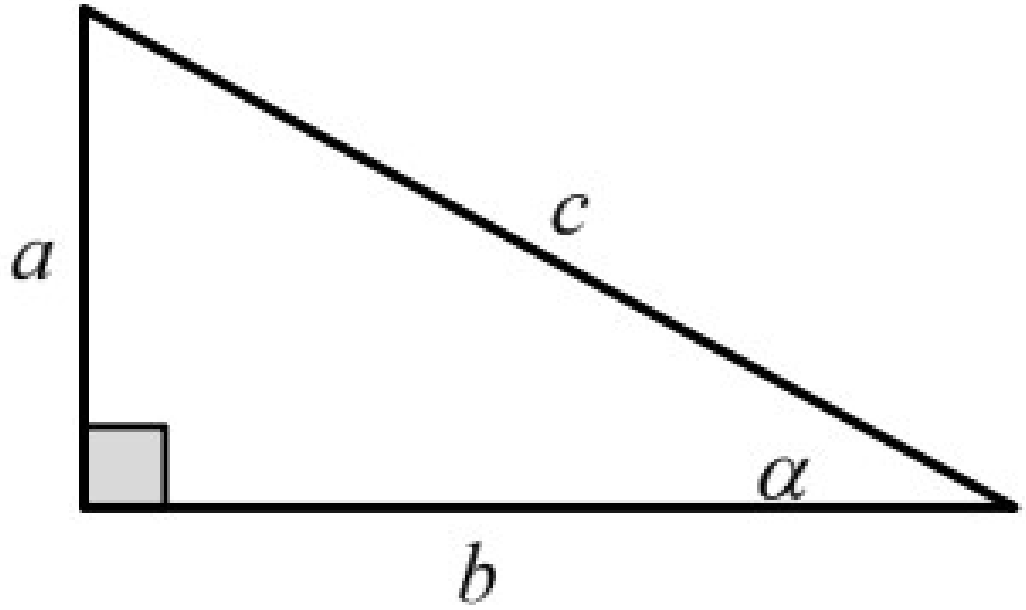


הגדרות הפונקציות הטריגונומטריות:

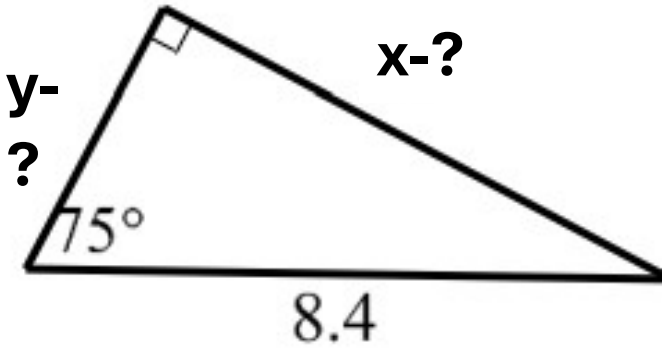
$$\sin\alpha = \frac{\text{הניצב שמול הזווית}}{\text{היתר}} = \frac{a}{c}$$

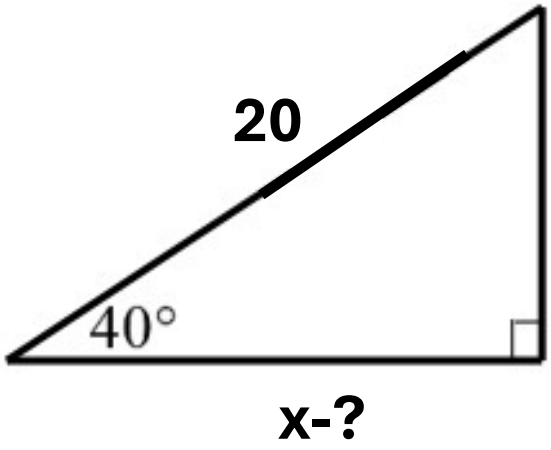
$$\cos\alpha = \frac{\text{הניצב שליד הזווית}}{\text{היתר}} = \frac{b}{c}$$

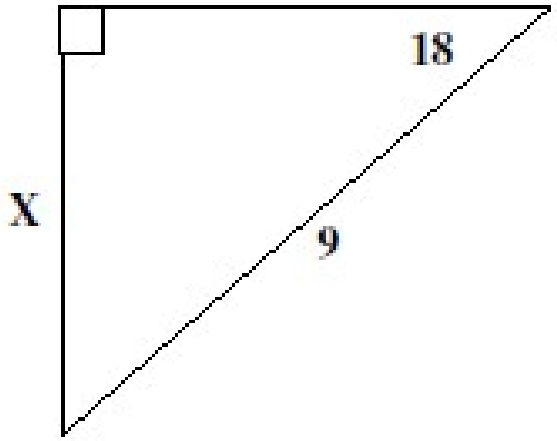
$$\tan\alpha = \frac{\text{הניצב שמול הזווית}}{\text{הניצב שליד הזווית}} = \frac{a}{b}$$

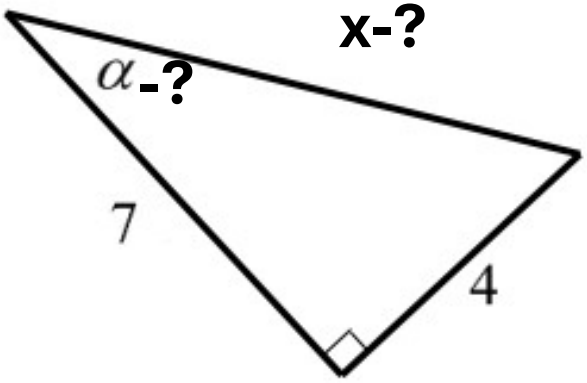


משפט פיתגורס: $a^2 + b^2 = c^2$

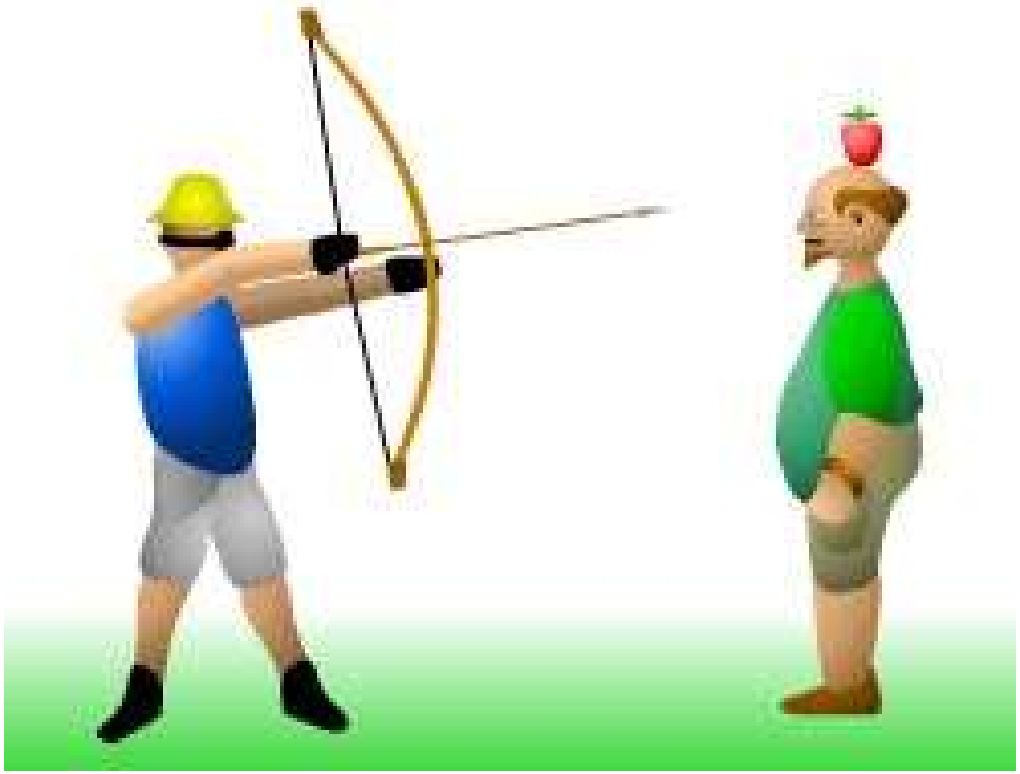

y-
?
x-?
75°
8.4


20
40°
x-?


18
X
9


x-?
α -?
7
4

ווקטורים



נהוג למיין את **הגדלים הפיזיקליים** ל-

גדלים סקלרים ו- **גדלים ווקטורים.**

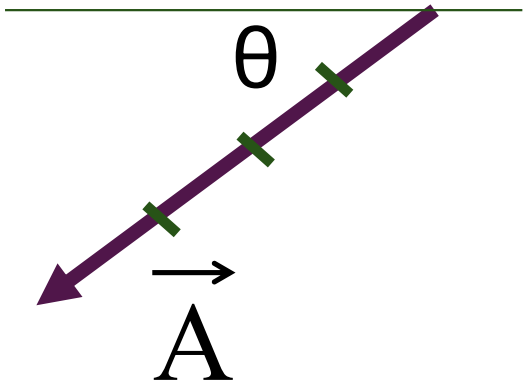
הסקלריים מאופיינים בערך נמדד

ואינם תלויים בכיוון.

לגדלים הווקטורים יש כיוון והם

מקיימים כללים מתמטיים מסוימים.

תצוגת הווקטור

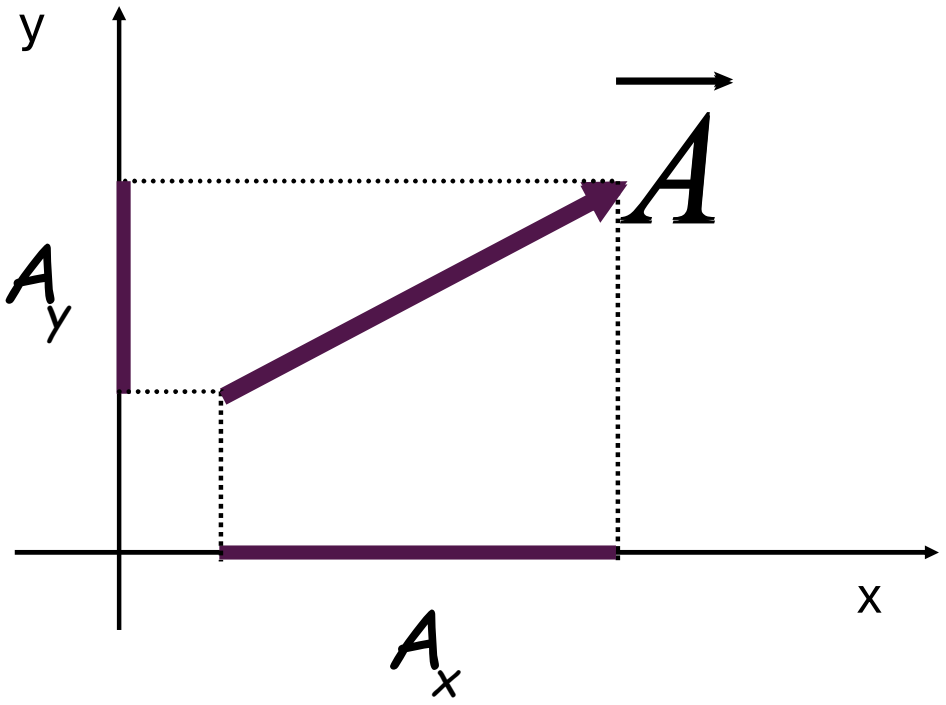


כדי לתאר את <u>הגודל בלבד</u>
משתמשים בסימונים:

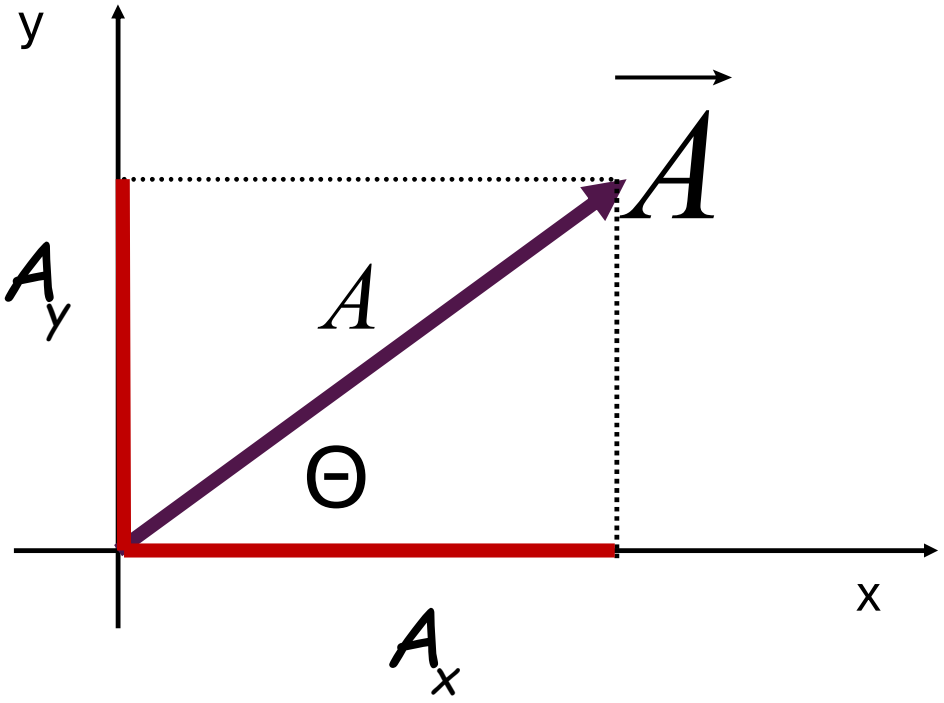


פעולות עם ווקטורים

- פירוק לרכיבים

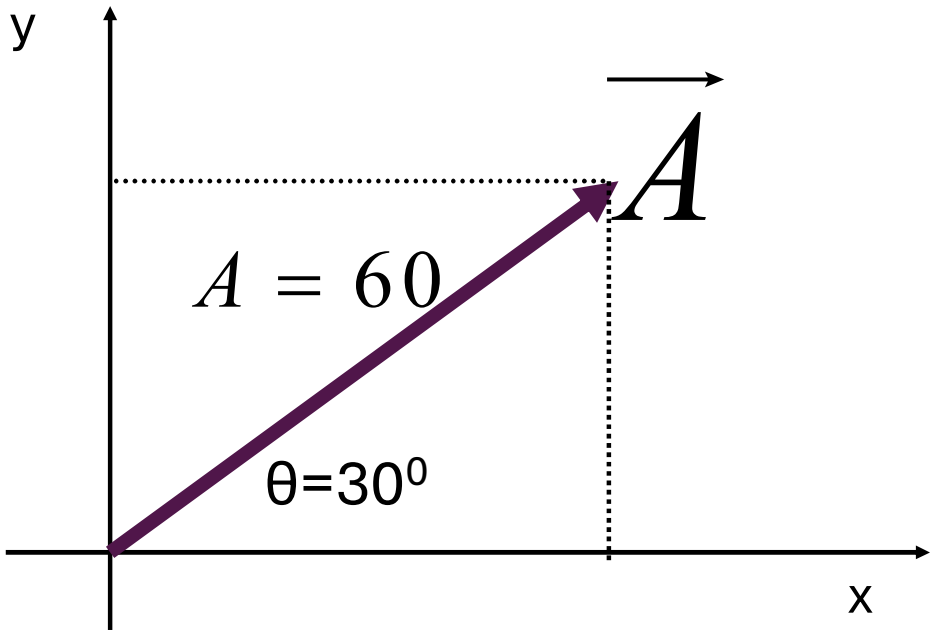


$$\vec{A} = (A_x, A_y)$$



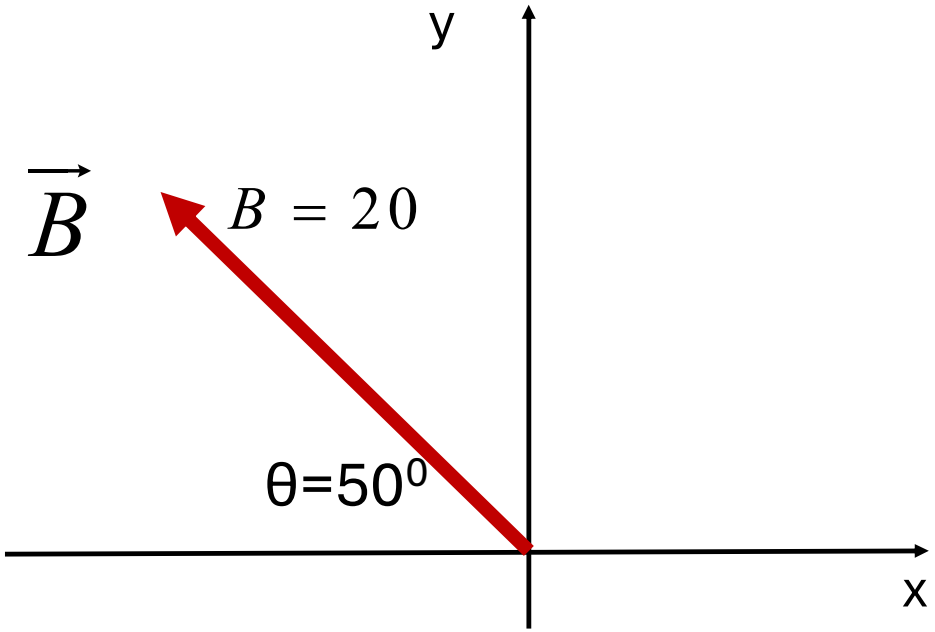
$$A_x = A\cos\theta$$
$$A_y = A\sin\theta$$

דוגמאות



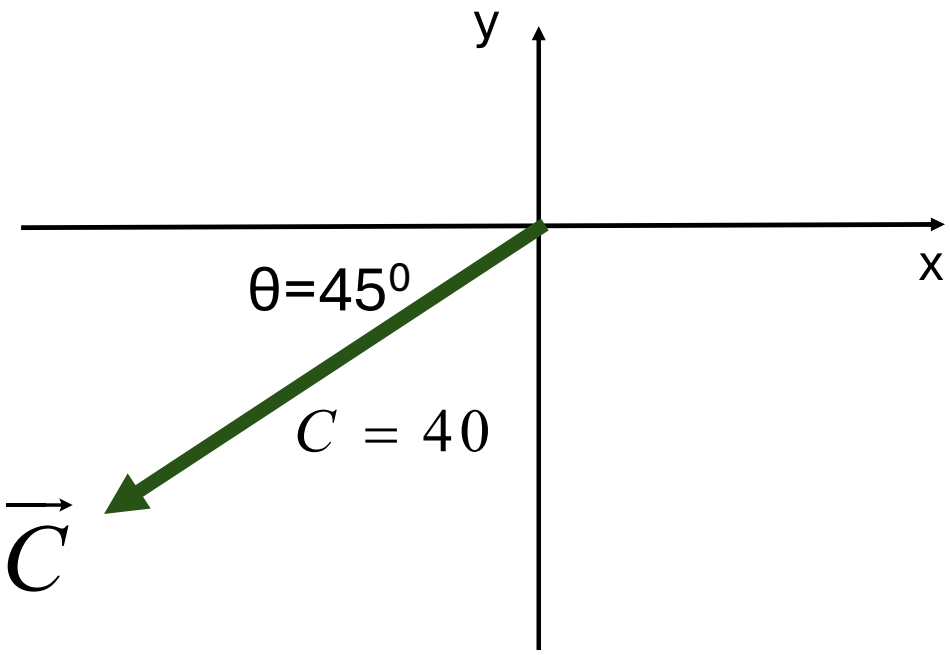
A_x-?

A_y-?



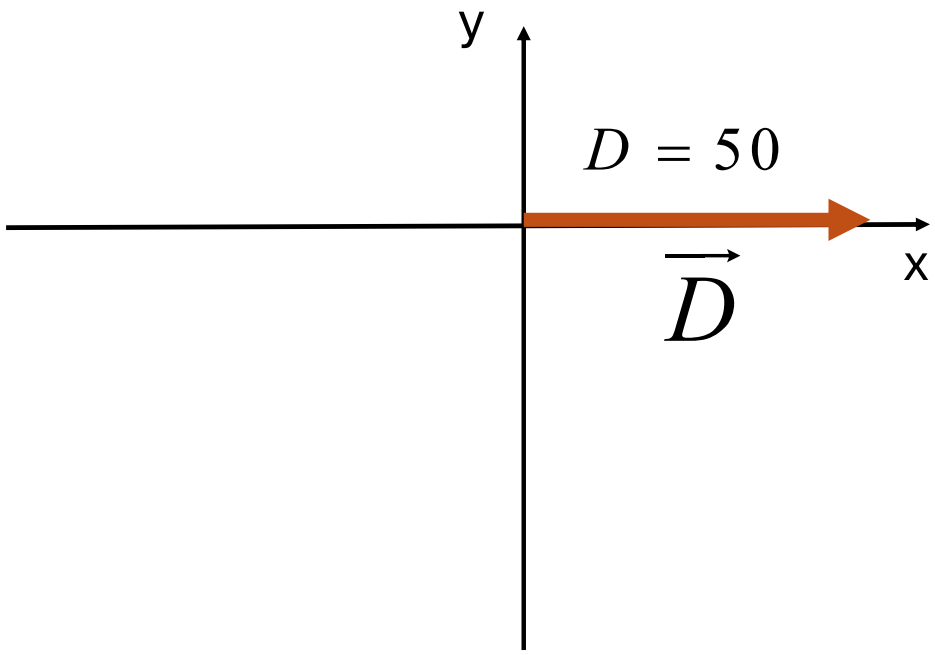
B_x-?

B_y-?



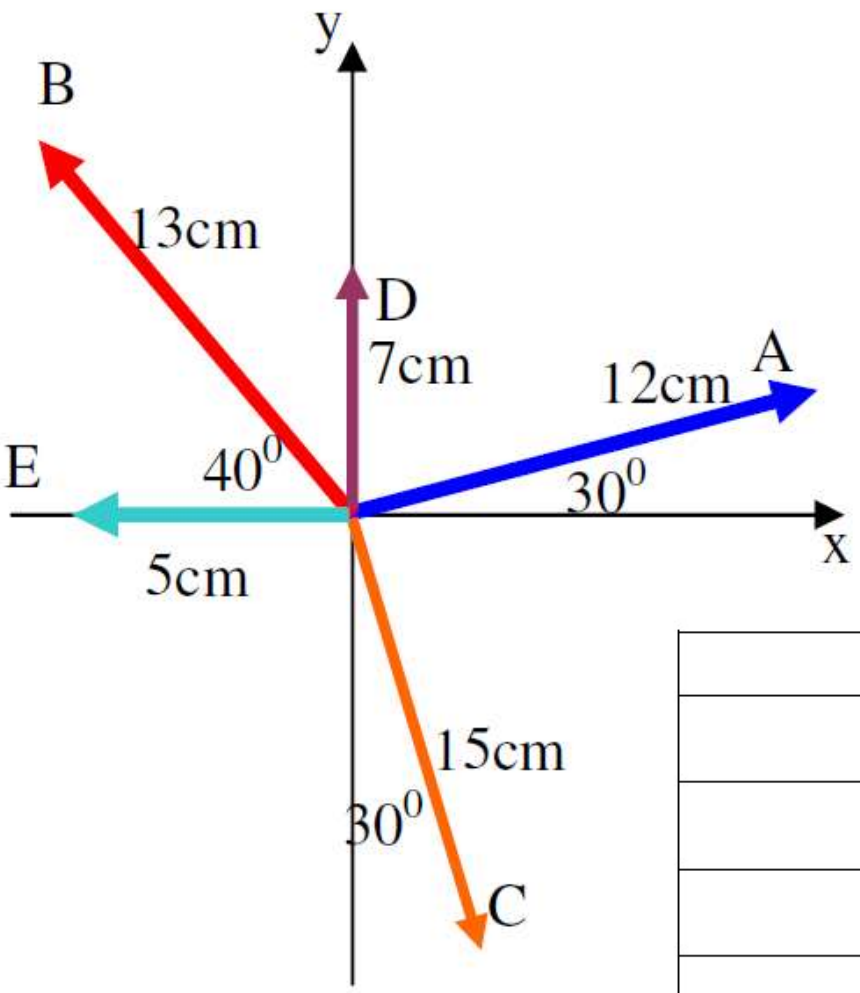
C_x-?

C_y-?



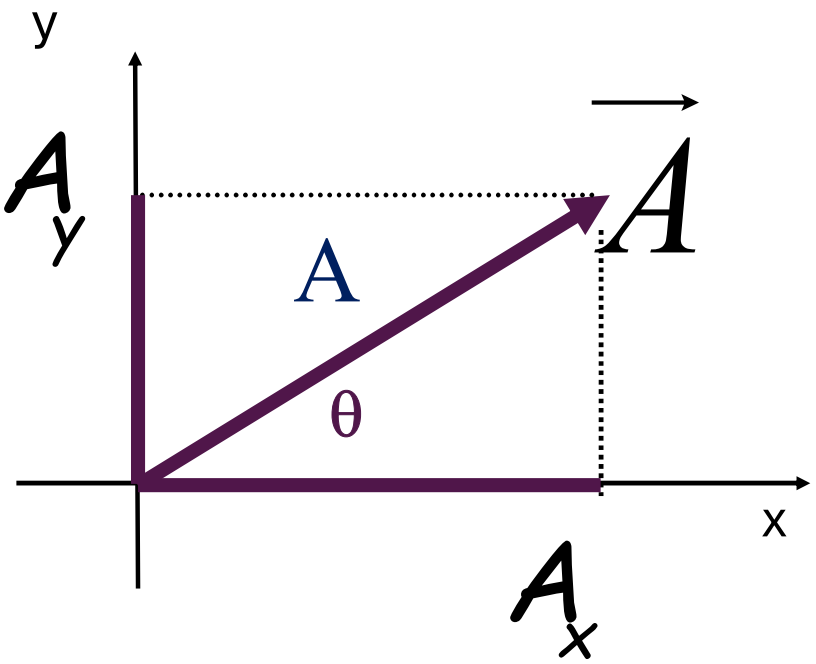
D_x-?

D_y-?



הווקטור	רכיב אופקי	רכיב אנכי
A		
B		
C		
D		
E		

קשר בין רכיבים של הווקטור לבין גודל וכיוון שלו



$$A = |A| = \sqrt{(A_X)^2 + (A_Y)^2}$$

$$tg\,\theta = \frac{A_Y}{A_X}$$

דוגמאות

$A_x = 50$

$A_y = 30$

$A = ?$

$\theta = ?$

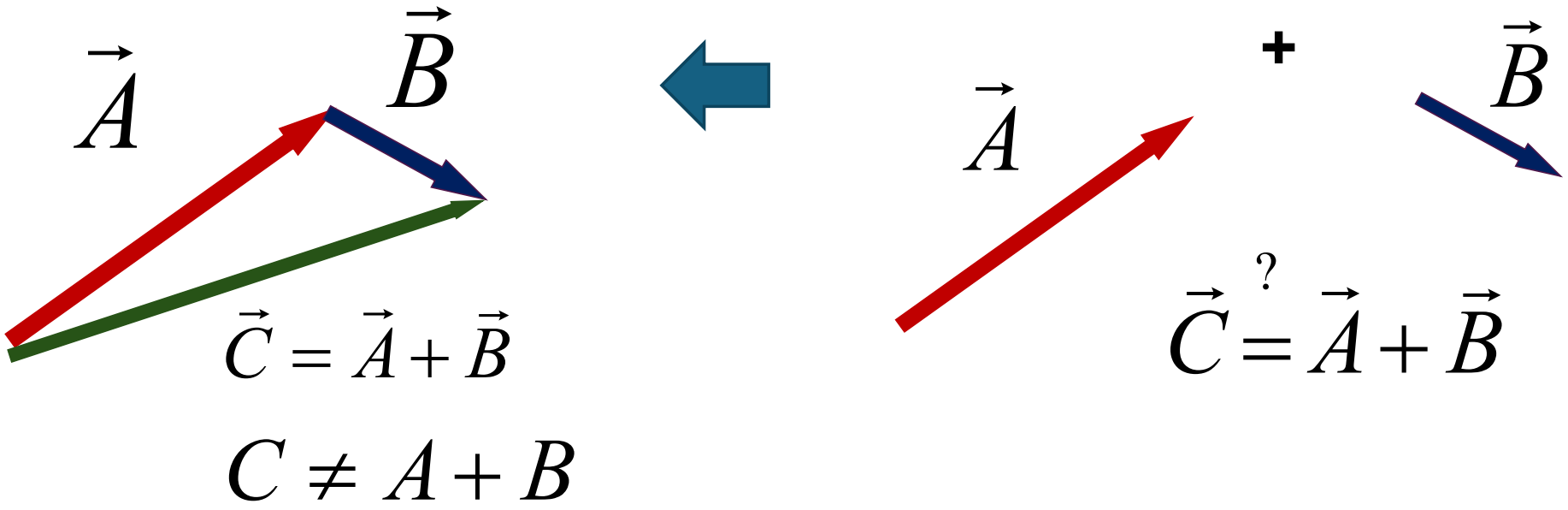
$B_x = 40$

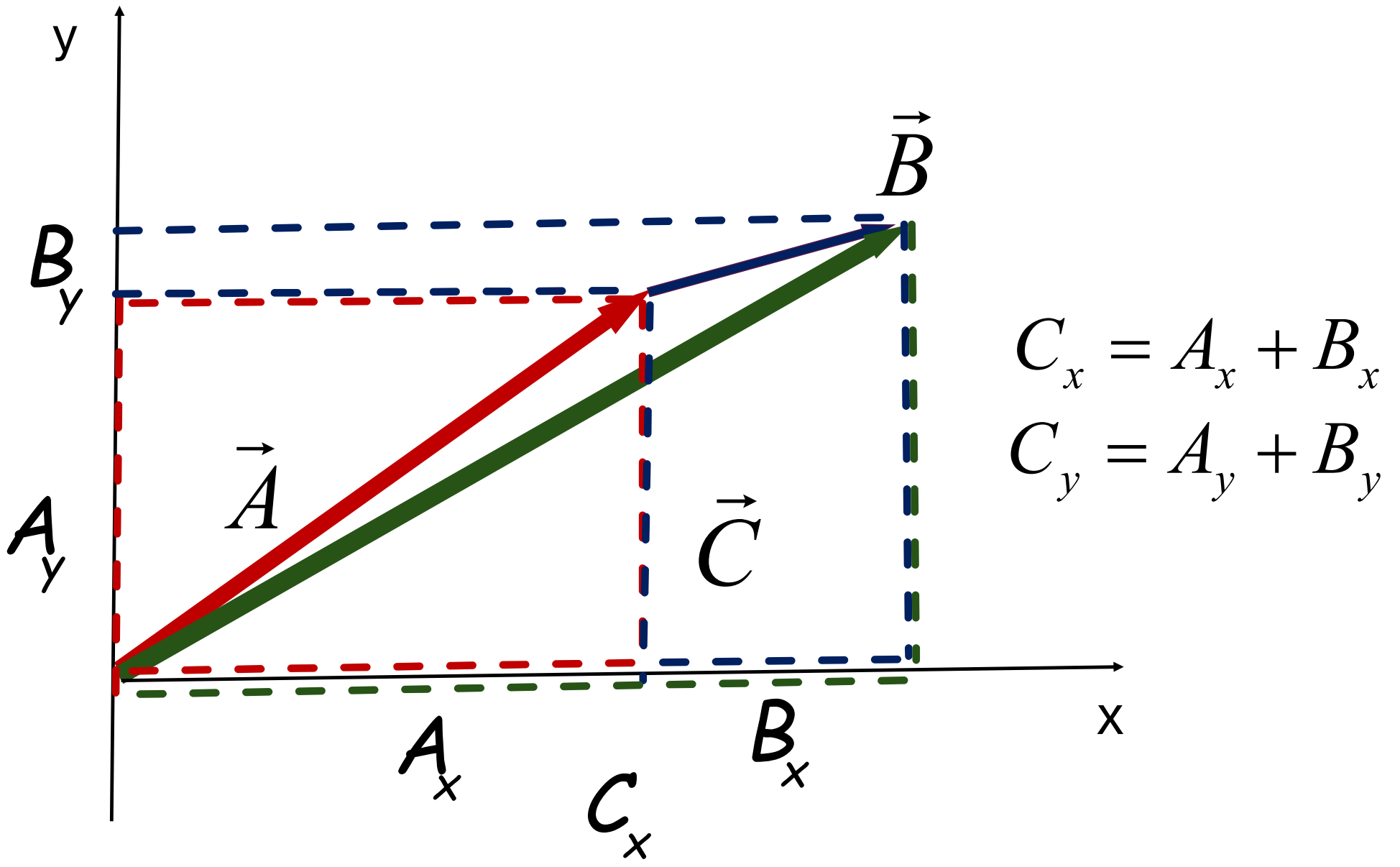
$B_y = -30$

B-?

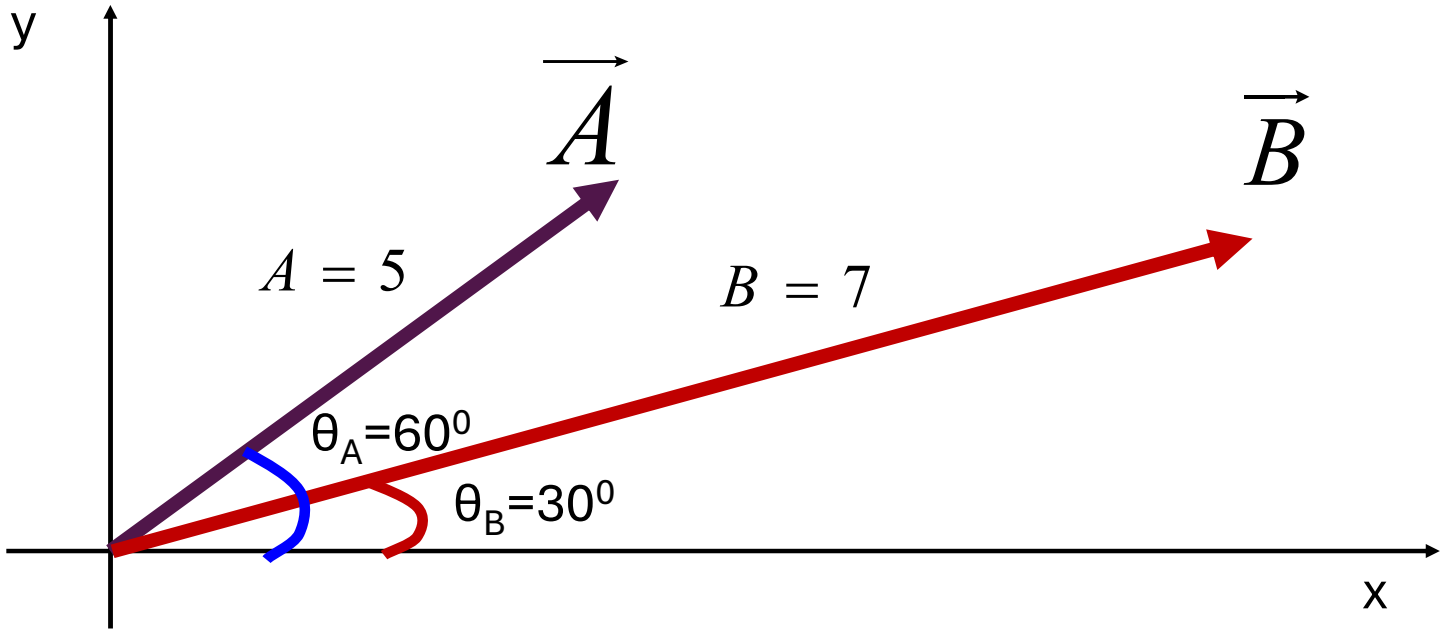
θ-?

○ חיבור וקטורי

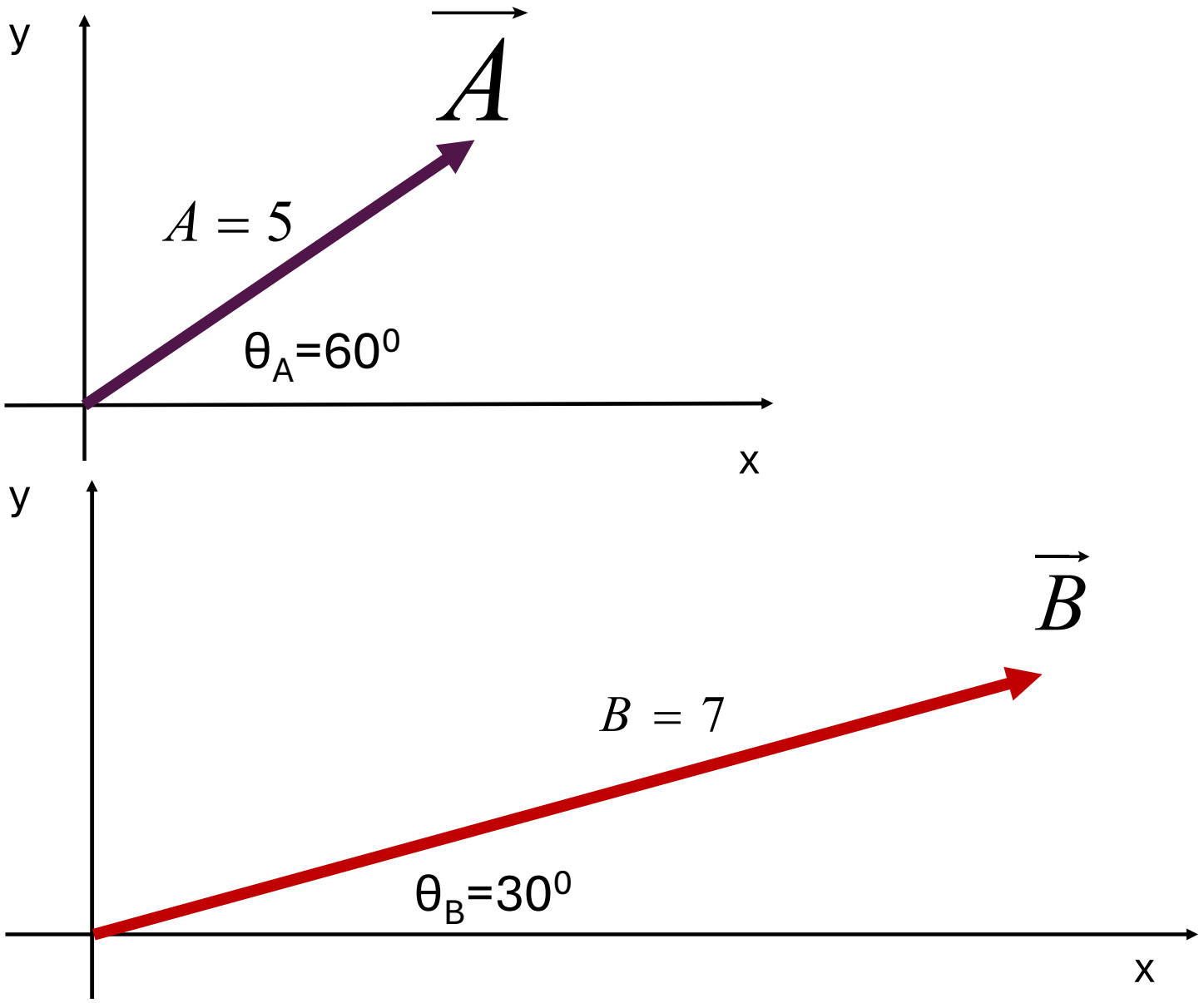



y
$\vec{B}$
B_y
$\vec{A}$
$\vec{C}$
A_y
x
A_x
B_x
C_x
$C_x = A_x + B_x$
$C_y = A_y + B_y$

דוגמה

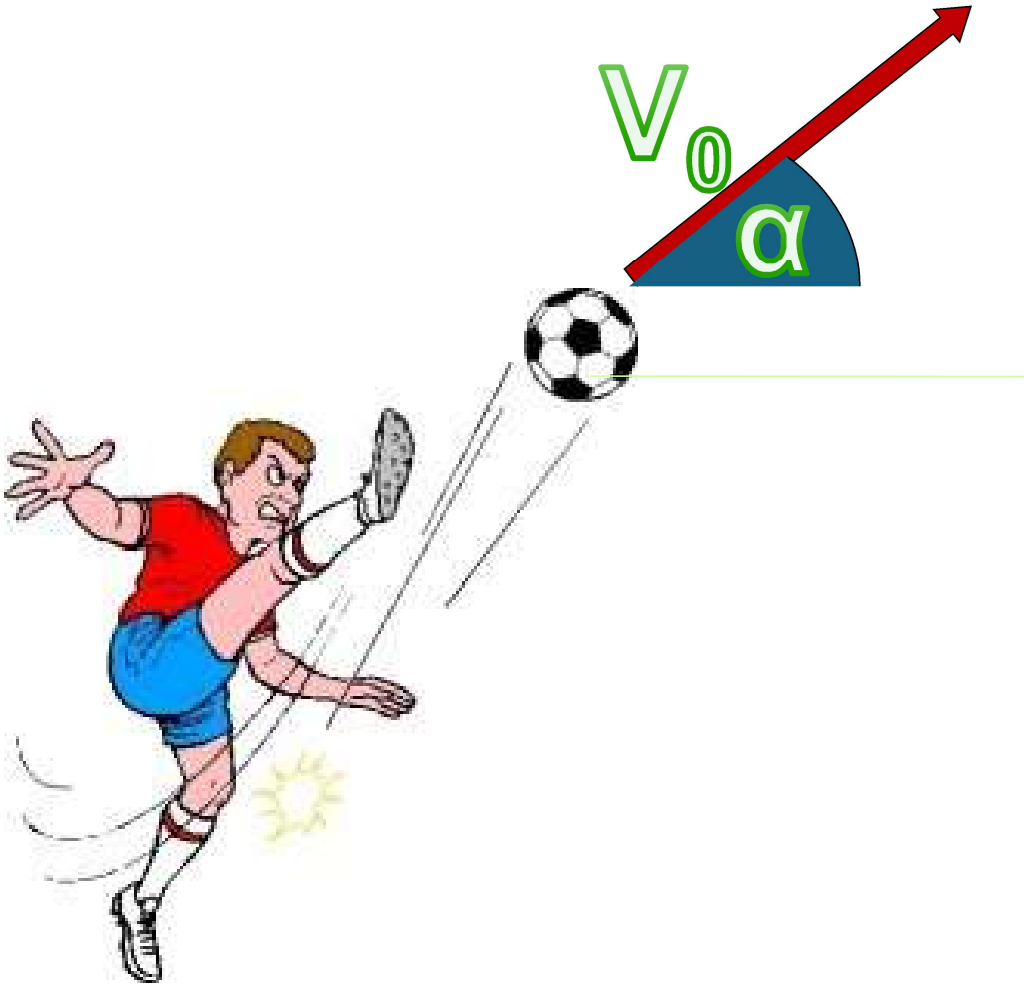


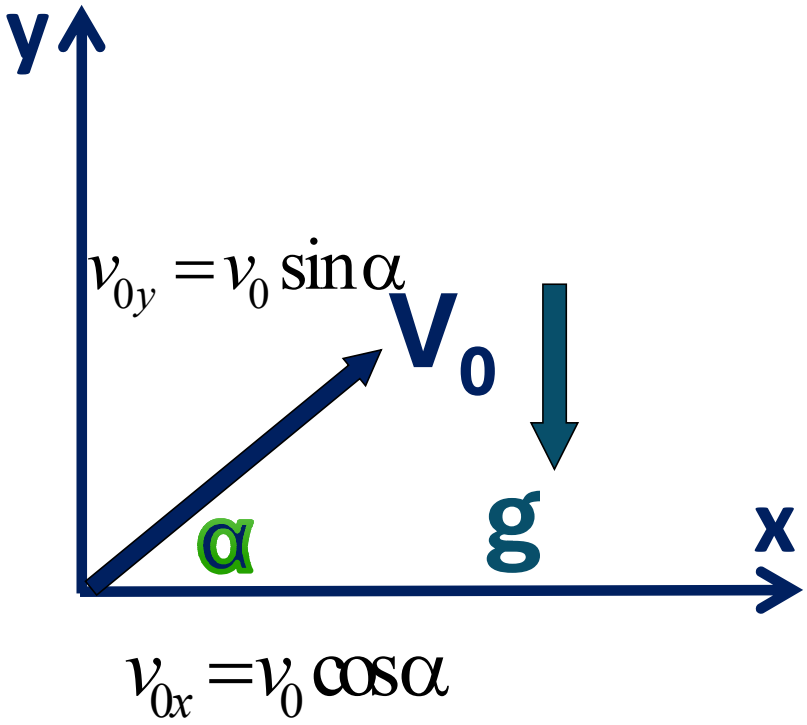
$$\vec{C} = \vec{A} + \vec{B} = ?$$


y
$\vec{A}$
$A = 5$
$\theta_A=60^0$
x
y
$\vec{B}$
$B = 7$
$\theta_B=30^0$
x

תנועה במישור




V_0
α



$$a_y = -g$$

$$a_x = 0$$

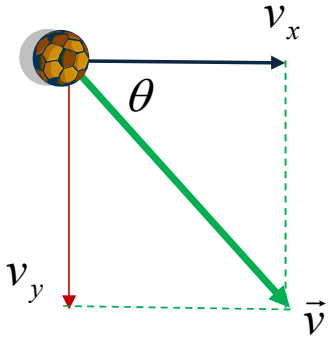
$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

y

$$v_y(t) = v_{0y} - g \cdot t = v_0 \sin\alpha - g \cdot t$$

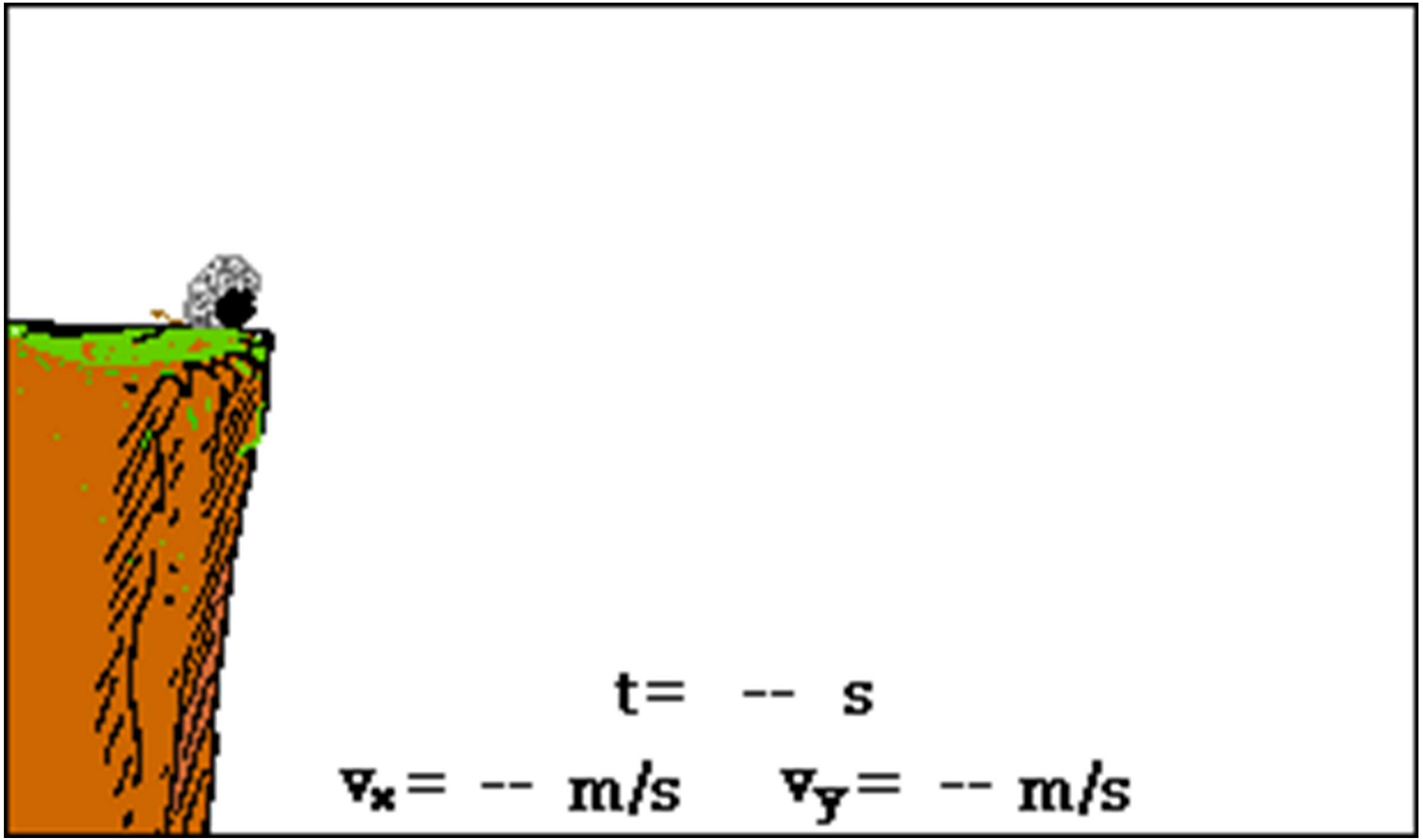
x

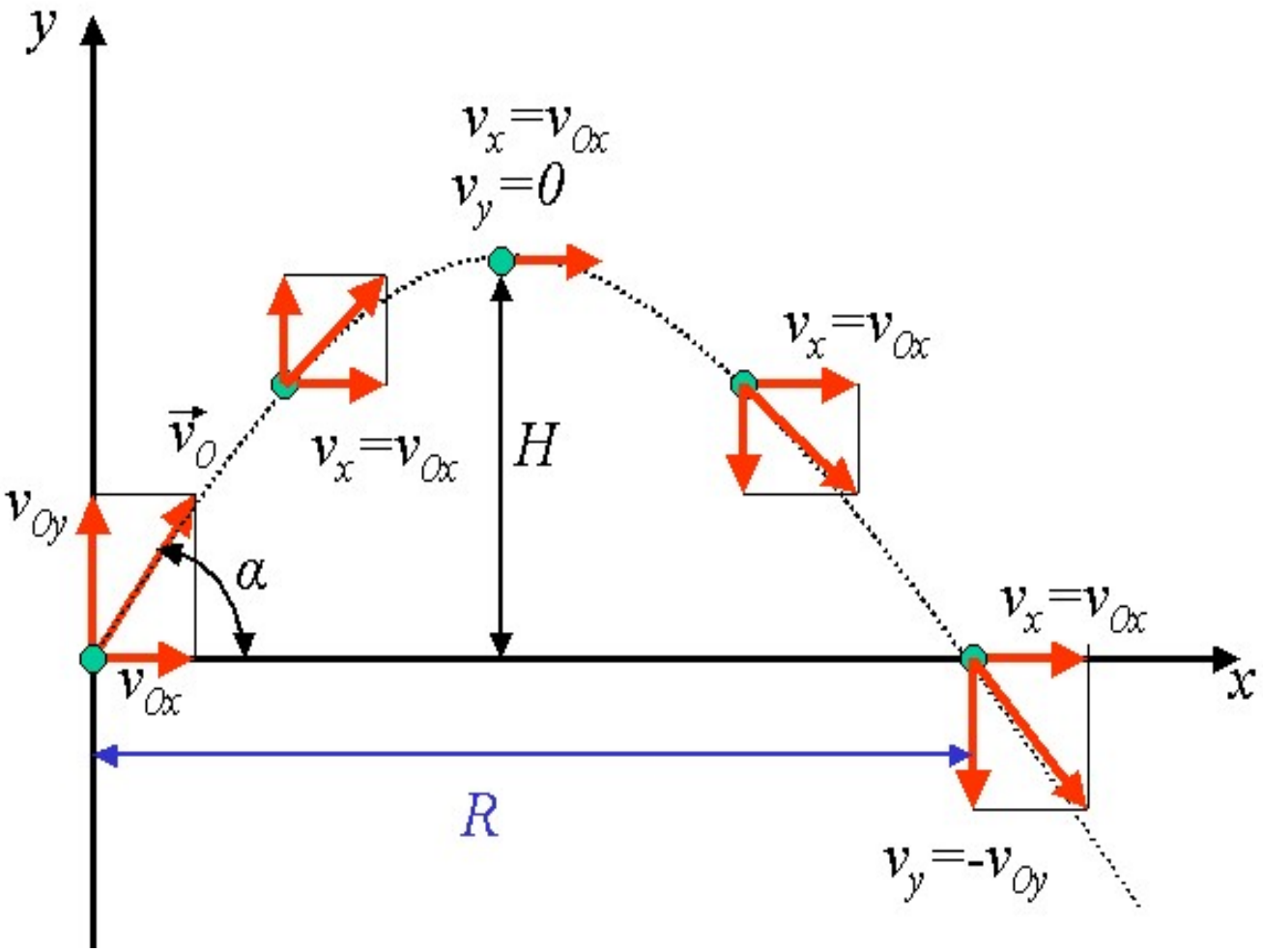
$$v_x = v_{0x} = v_0 \cos\alpha = const.$$

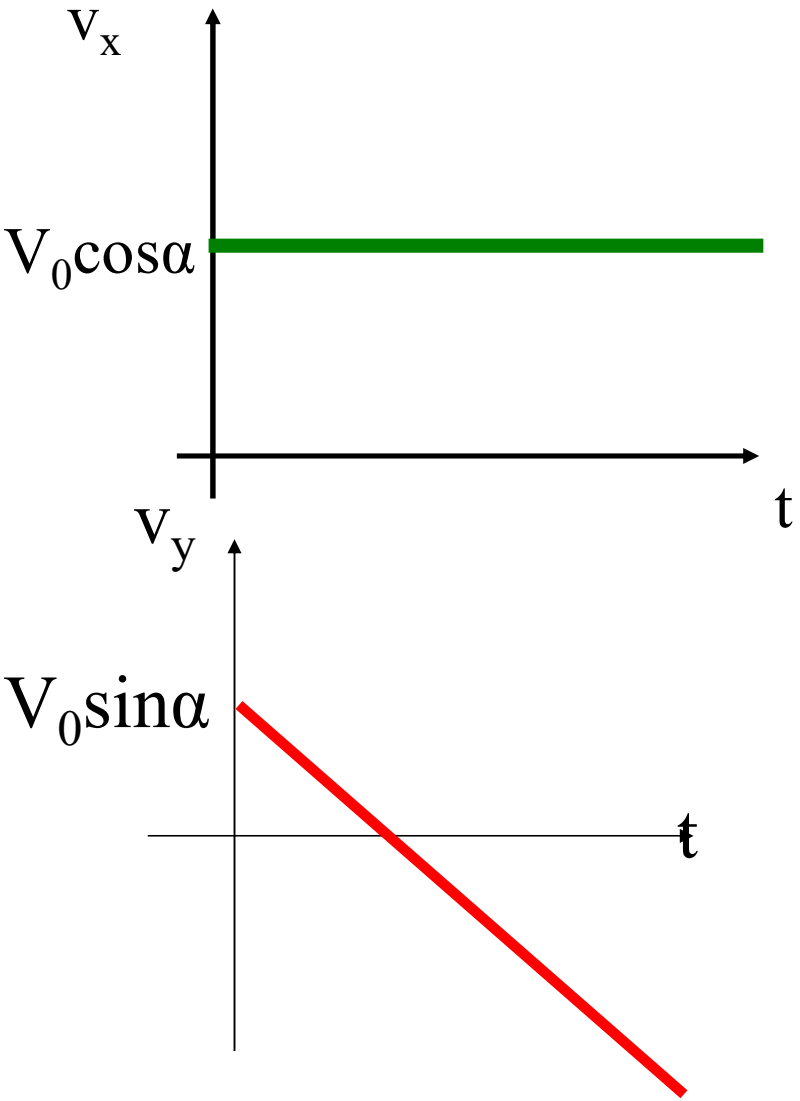


$$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

$$\tan\theta = \frac{v_y}{v_x}$$


t= -- s
v_x= -- m/s
v_y= -- m/s


y
$v_x = v_{0x}$
$v_y = 0$
$v_x = v_{0x}$
$v_x = v_{0x}$
$\vec{v}_0$
H
v_{0y}
α
$v_x = v_{0x}$
v_{0x}
x
R
$v_y = -v_{0y}$


v_x
$V_0 \cos\alpha$
t
v_y
$V_0 \sin\alpha$
t

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

y ↙ ↘ x

$$y(t) = y_0 + \left(V_0 \sin\alpha\right) \cdot (t - t_0) - \frac{g(t - t_0)^2}{2}$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot \cos\alpha \cdot (t - t_0)$$

כדור נבעט בזווית 30° מעל האופק ובמהירות התחלתית של $30[m/s]$.



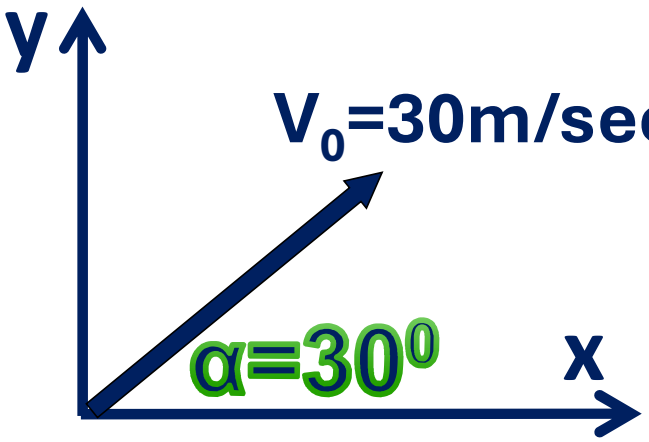
א. תוך כמה זמן יגיע לשיא הגובה?

ב. תוך כמה זמן יגיע חזרה לקרקע?

ג. מהו שיא הגובה של התנועה?

ד. באיזה מרחק אופקי מנקודת הזריקה יפגע הכדור בקרקע?

ה. חשבו מהירות פגיעה בקרקע (גודל וכיוון).



$$V(t) = V_0 + a \cdot (t - t_0)$$

$$x(t) = x_0 + V_0 \cdot (t - t_0) + \frac{a(t - t_0)^2}{2}$$

$$V^2 = V_0^2 + 2a \cdot (x - x_0)$$

x_0	V_{0x}	a_x

y_0	V_{0y}	a_y

א. תוך כמה זמן יגיע לשיא הגובה?

ב. תוך כמה זמן יגיע חזרה לקרקע?

ג. מהו שיא הגובה של התנועה?

ד. באיזה מרחק אופקי מנקודת הזריקה יפגע הכדור בקרקע?

ה. חשבו מהירות פגיעה בקרקע (גודל וכיוון).